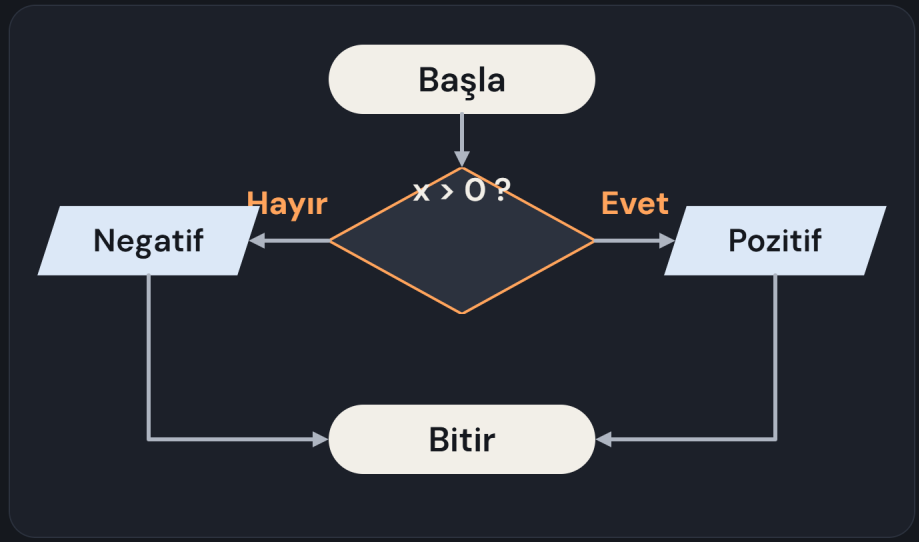
DERS MATERYALI · ALGORITMA

Algoritma ve Akış Diyagramları

Hatırlatma, ısınma quizi ve problem çözümü



PLAN

Bugünün akışı

01

Hatırlatma

Semboller ve üç temel yapı

02

Isınma quizi

10 kısa soru, sohbetten cevap

03

Problemler

8 problem: kolaydan zora, önce çiz sonra çözümü gör

04

Kapanış

Özet ve ödev

İster çözümü kağıda çiz, ister https://app.diagrams.net/ hazır olunca ekran paylaşıp çözümünü göster

01

Hatırlatma

Algoritma nedir, akış diyagramı nasıl çizilir?

01 · HATIRLATMA

Algoritma nedir?

ÖRNEK: ÇAY DEMLEMEK

1. Suyu kaynat
2. Demliğe çay koy
3. Kaynayan suyu ekle
4. 5 dakika bekle
5. Bardağa doldur

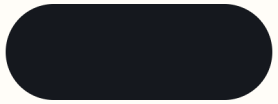
Algoritma: bir problemi çözmek için izlenen adımların tamamı.

Adımlar **net** olmalı, **sırayla** uygulanmalı ve **sonunda bitmeli**.

Akış diyagramı: algoritmanın şekil ve oklarla gösterilmesi.

01 · HATIRLATMA

Akış diyagramı sembolleri



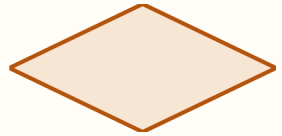
Başla / Bitir

Algoritmanın başlangıcı ve sonu.



İşlem

Hesaplama veya değer atama: toplam = a + b



Karar

Evet / Hayır sorusu: sayı > 0 ?



Giriş / Çıkış

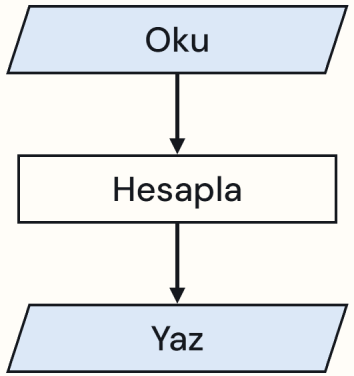
Veriyi okuma ve sonucu yazma.

Oklar akışın yönünü gösterir. Diyagram yukarıdan aşağıya okunur.

01 · HATIRLATMA

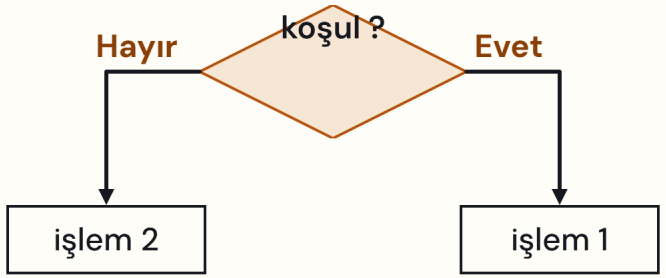
Üç temel yapı

Sıralı



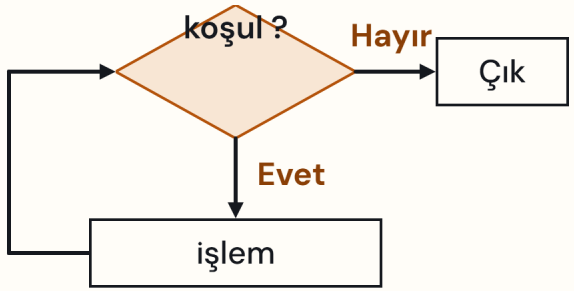
Adımlar yukarıdan aşağıya sırayla çalışır.

Koşul



Karar sembolü akışı Evet ve Hayır diye ikiye ayırır.

Döngü



Ok geri döner; koşul bozulana kadar tekrar eder.

01 · HATIRLATMA

Bir problemi nasıl çözeriz?

1

Girdi

Dışarıdan hangi veriler gelecek?

2

Çıktı

Sonunda ne üretilecek?

3

Adımlar

Girdiden çıktıya hangi sırayla gidilecek?

4

Test

Örnek değerlerle diyagramı elle çalıştır.

ÖRNEK: IKI SAYININ TOPLAMI

Girdi: **a, b** · Çıktı: **toplam** · Adım: **toplam = a + b** · Test: 3 ve 4 için **7** çıkmalı.

02

Isınma quizi

On kısa soru. Cevabını sohbete yaz.

02 · ISINMA QUIZI · SORU 1

Sembolleri adlarıyla eşleştir

A Karar

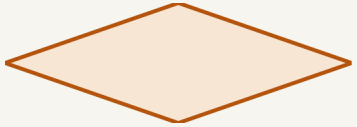
B Başla / Bitir

C İşlem

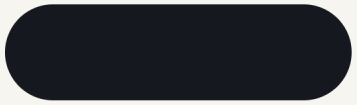
D Giriş / Çıkış

Sohbete yaz: 1-?, 2-?, 3-?, 4-?

1



2



3



4



O2 · ISINMA QUIZI · CEVAP 1

1–A, 2–B, 3–D, 4–C

Karar (eşkenar dörtgen): iki çıkışı vardır, Evet ve Hayır.

Başla / Bitir (oval): algoritmanın ilk ve son adımı.

Giriş / Çıkış (paralelkenar): veri okuma ve yazma.

İşlem (dikdörtgen): hesaplama ve atama.



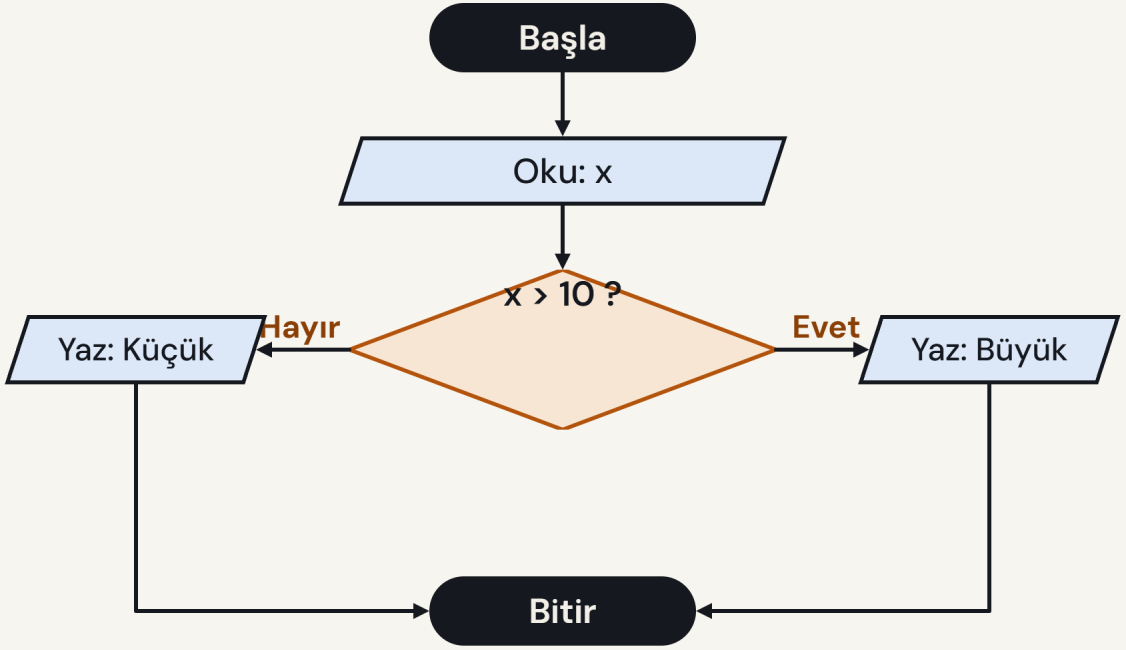
02 · ISINMA QUIZI · SORU 2

Diyagramı elle çalıştır

x = **7** girilirse çıktı ne olur?

x = **10** girilirse çıktı ne olur?

İki cevabı da sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 2

İki durumda da çıktı: Küçük

x = 7 — Başla → Oku: 7 → 7 > 10 ? Hayır → Yaz: Küçük

x = 10 — Başla → Oku: 10 → 10 > 10 ? Hayır → Yaz: Küçük

10 > 10 doğru değil. Eşitlik de istenseydi koşul "x >= 10" olmalıydı.

02 · ISINMA QUIZI · SORU 3

Hangi yapı?

Her durum için yapıyı seç: sıralı, koşullu veya döngü.

1

Yaş 18 veya üzerindeyse “Girebilir” yaz.

2

1’den 100’e kadar sayıları yaz.

3

İki sayıyı çarpıp sonucu yaz.

Cevabını sohbete şu şekilde yaz: 1-… 2-… 3-…

02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 3

Koşullu, döngü, sıralı

1 · Koşullu

Yaş 18 veya üzerindeyse “Girebilir” yaz.

Karar sembolü var, iki yoldan biri seçilir.

2 · Döngü

1’den 100’e kadar sayıları yaz.

Aynı adımlar tekrar tekrar yapılır.

3 · Sıralı

İki sayıyı çarpıp sonucu yaz.

Ne karar var ne tekrar; adımlar sırayla gider.

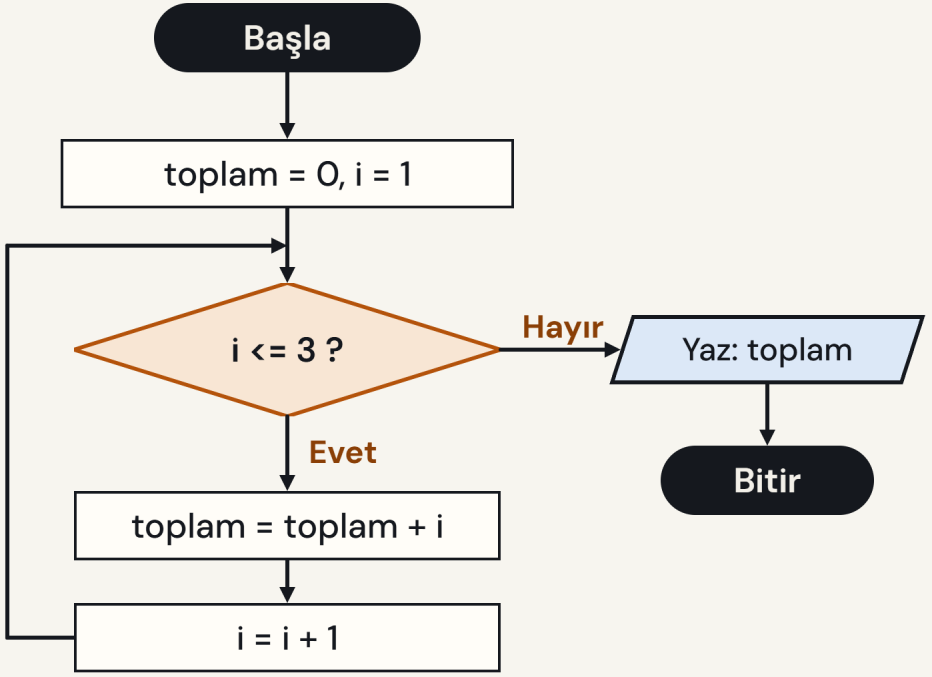
02 · ISINMA QUIZI · SORU 4

Döngüyü elle çalıştır

Diyagram çalışınca ekrana hangi değer yazılır?

Her turda **i** ve **toplam** değerlerini kağıda yaz.

Sonucu sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 4

Çıktı: 6

Adım	i <= 3 mü?	toplam	i
Başlangıç	henüz sorulmadı	0	1
1. tur	Evet (1 <= 3)	1	2
2. tur	Evet (2 <= 3)	3	3
3. tur	Evet (3 <= 3)	6	4
Kontrol	Hayır (4 <= 3 değil)	6	4

Döngü 1 + 2 + 3 toplamını hesaplar. Koşul bozulunca toplam yazılır.

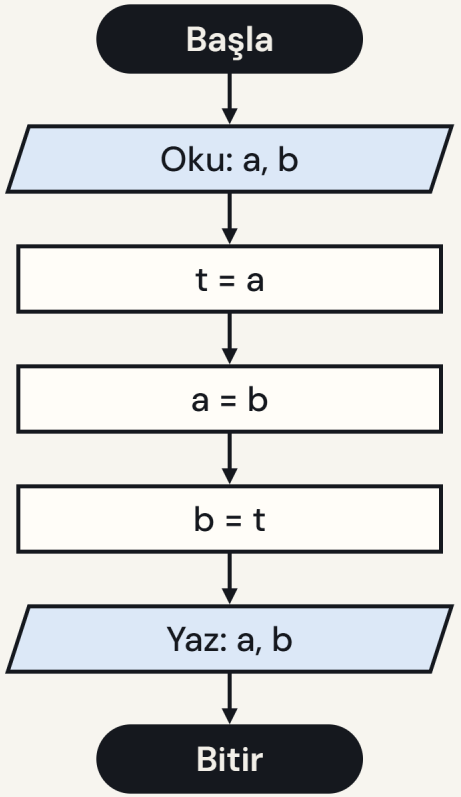
02 · ISINMA QUIZI · SORU 5

Değişkenlere dikkat

a = **3**, b = **5** girilirse ekrana ne yazılır?

t değişkeni ne işe yarıyor?

İki cevabı da sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 5

Çıktı: 5, 3

Adım	a	b	t
Oku: a, b	3	5	–
t = a	3	5	3
a = b	5	5	3
b = t	5	3	3

Algoritma a ile b'nin değerlerini yer değiştirir.

t olmasaydı a = b adımında a'nın eski değeri kaybolurdu.

02 · ISINMA QUIZI · SORU 6

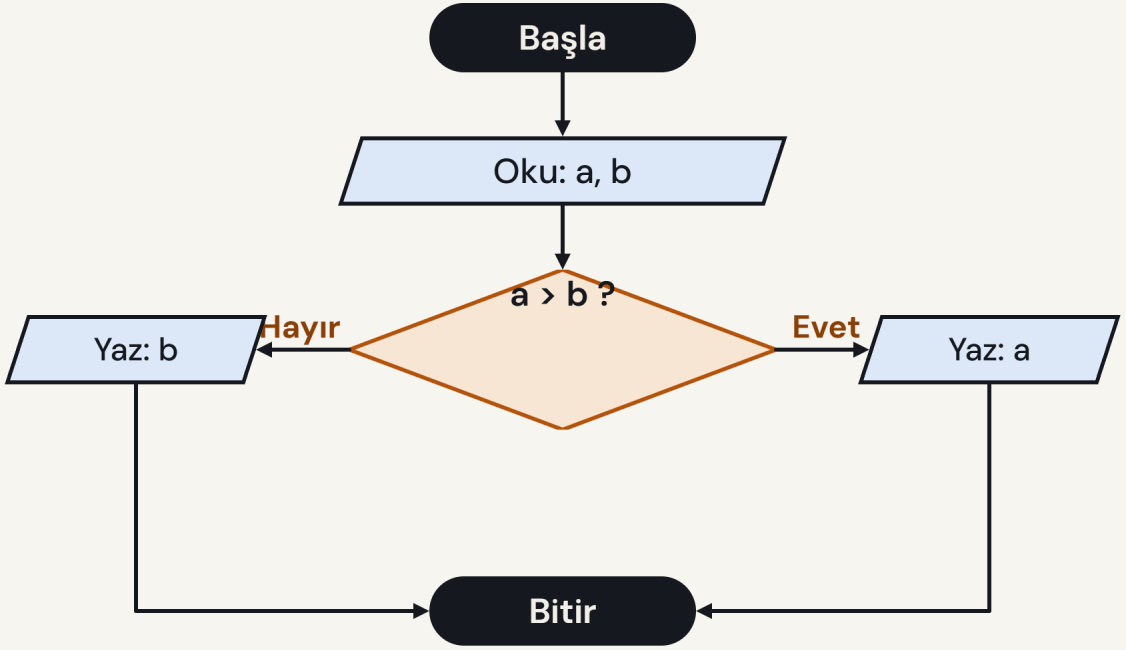
Bu diyagram ne yapıyor?

a = **4**, b = **9** için çıktı ne olur?

a = **9**, b = **4** için çıktı ne olur?

Diyagram ne yapıyor? Tek cümleyle yaz.

Cevaplarını sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 6

İki sayıdan büyüğünü yazar

4, 9	Oku: 4, 9	4 > 9 ? Hayır	Yaz: b (9)
9, 4	Oku: 9, 4	9 > 4 ? Evet	Yaz: a (9)

Sıra değişse de çıktı aynı: büyük olan yazılır.

02 · ISINMA QUIZI · SORU 7

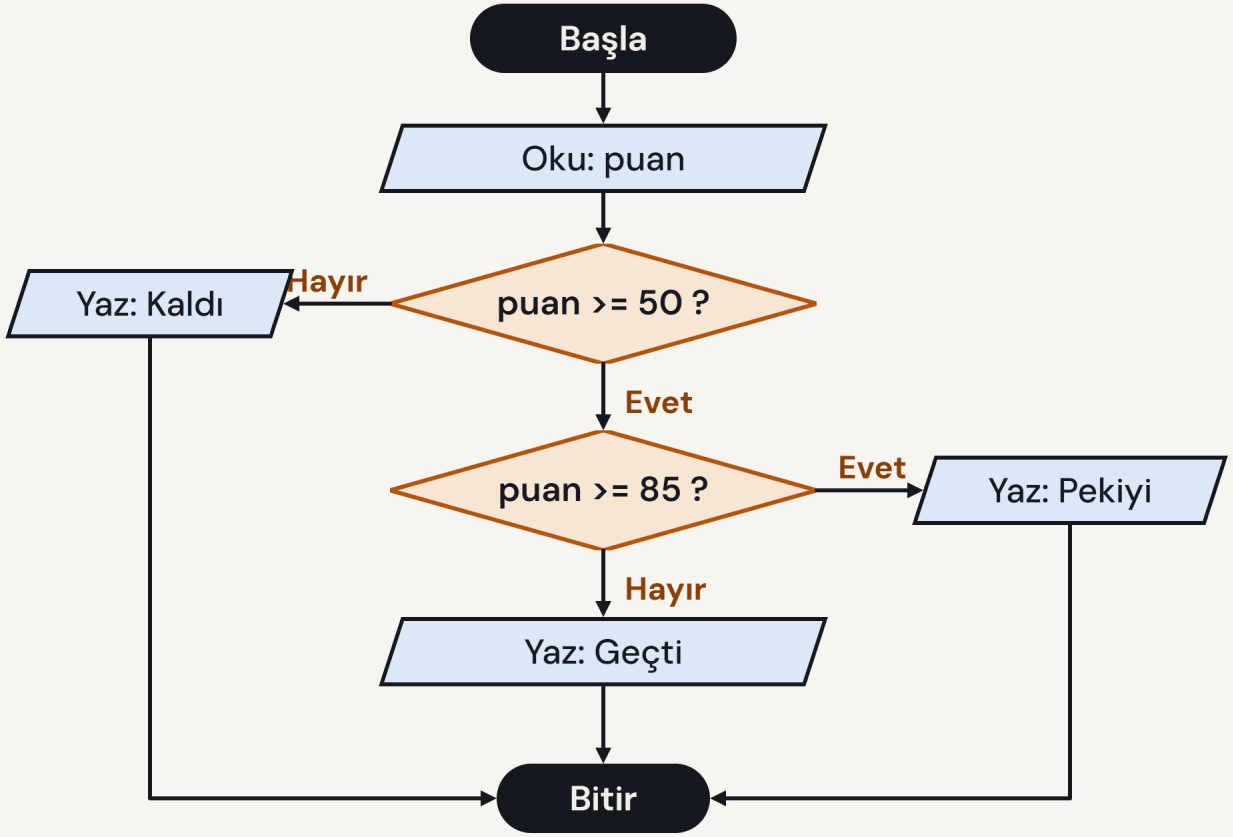
İç içe kararlar

puan = **85** girilirse çıktı ne olur?

puan = **60** girilirse çıktı ne olur?

puan = **49** girilirse çıktı ne olur?

Üç cevabı da sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 7

Pekiyi, Geçti, Kaldı

85 — Oku: 85 → 85 >= 50 ? Evet → 85 >= 85 ? Evet → Yaz: Pekiyi

60 — Oku: 60 → 60 >= 50 ? Evet → 60 >= 85 ? Hayır → Yaz: Geçti

49 — Oku: 49 → 49 >= 50 ? Hayır → Yaz: Kaldı

85 sınırda: “>=” eşitliği de kapsadığı için Pekiyi yazılır.

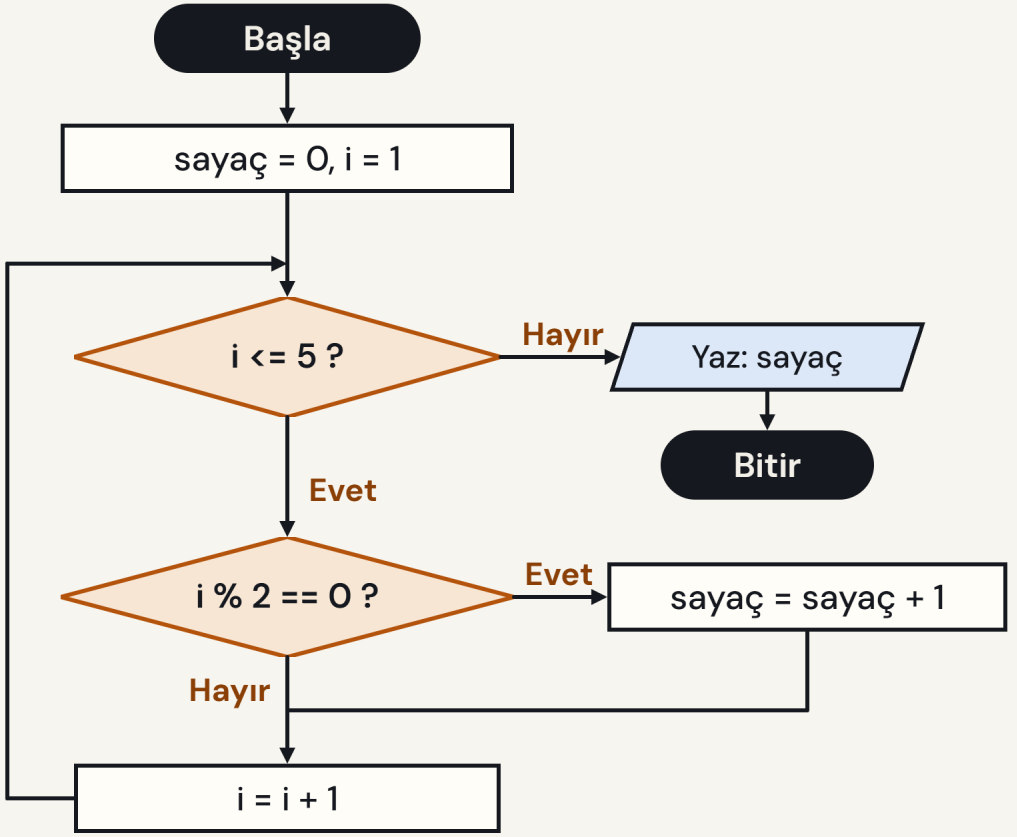
02 · ISINMA QUIZI · SORU 8

Döngü ve karar birlikte

Diyagram çalışınca ekrana hangi değer yazılır?

Her turda **i** ve **sayaç** değerlerini kağıda yaz.

Sonucu sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 8

Çıktı: 2

i	i % 2 == 0 mı?	sayaç
1	Hayır (1 % 2 = 1)	0
2	Evet (2 % 2 = 0)	1
3	Hayır (3 % 2 = 1)	1
4	Evet (4 % 2 = 0)	2
5	Hayır (5 % 2 = 1)	2
6	6 <= 5 değil, döngü biter	2

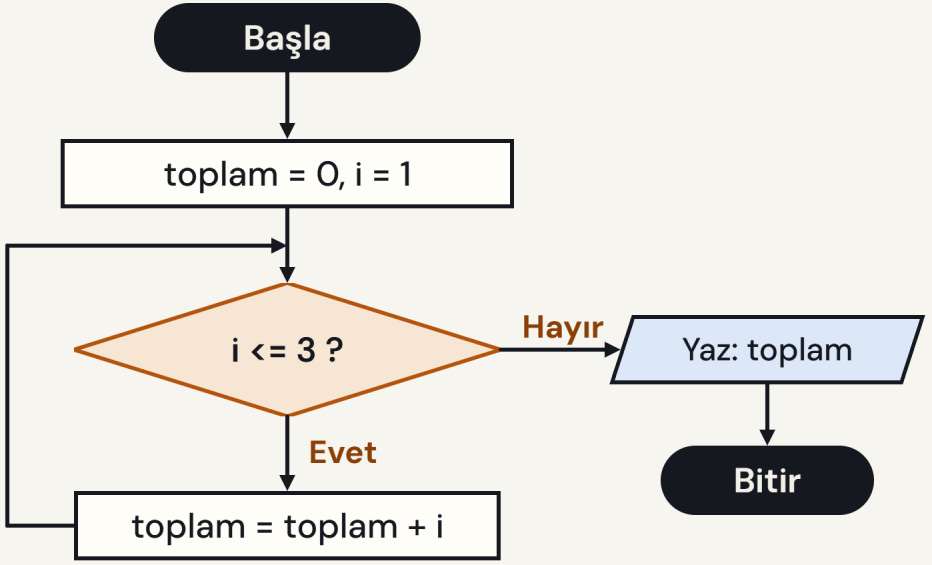
1'den 5'e kadar 2 çift sayı var (2 ve 4), diyagram onları sayar.

Hatayı bul

Bu diyagramda bir hata var. Hatayı bul.

Diyagram çalıştırılırsa ne olur?

İki cevabı da sohbete yaz.



Hata: i hiç artmıyor

Tur	i <= 3 mü?	toplam	i
1. tur	Evet (1 <= 3)	1	1
2. tur	Evet (1 <= 3)	2	1
3. tur	Evet (1 <= 3)	3	1
4. tur	Evet (1 <= 3)	4	1

i hep 1 kalır, koşul hep Evet çıkar: sonsuz döngü.

Çözüm: toplam = toplam + i adımından sonra i = i + 1 ekle.

02 · ISINMA QUIZI · SORU 10

Hangi test değerleri?

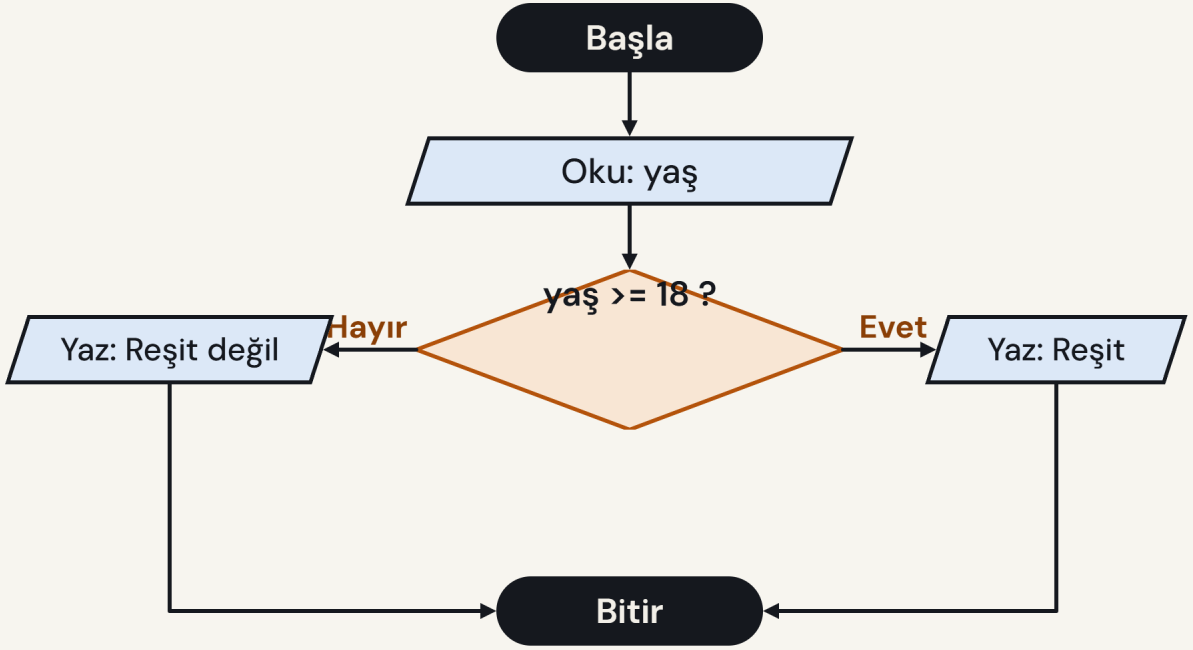
Bu diyagramı test etmek için en iyi iki değer hangisi?

A) 5 ve 30

B) 17 ve 18

C) 100 ve 200

Harfi sohbete yaz.



02 · ISINMA QUIZI · CEVAP 10

Cevap: B, sınır değerler

17 — Oku: 17 → 17 >= 18 ? Hayır → Yaz: Reşit değil

18 — Oku: 18 → 18 >= 18 ? Evet → Yaz: Reşit

Koşulun karar verdiği sınırın iki yanını test et: bir altı ve tam sınır.

5 ve 100 gibi uzak değerler “>” ile “>=” farkını göstermez.

03

Problemler

Sekiz problem, kolaydan zora. Önce kağıda veya app.diagrams.net e çiz, sonra çözümü birlikte karşılaştıralım.

03 · PROBLEM 1 · SIRALI YAPI

İki sayının toplamı

Kullanıcıdan iki sayı alıp toplamını ekrana yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Girdi ne?

İşlem ne?

Çıktı ne?

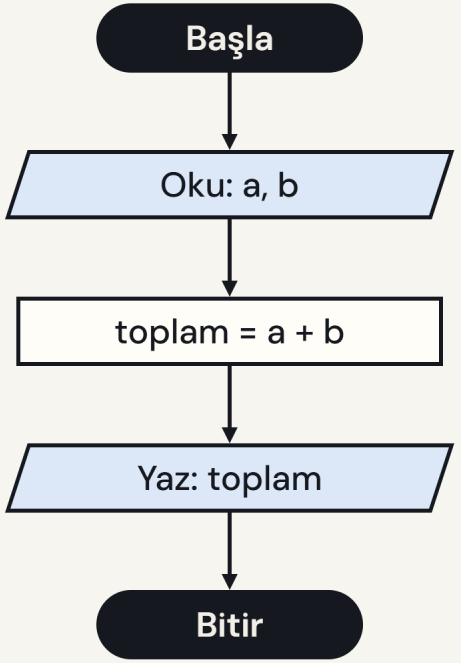
Süre: 3 dakika. Kağıda çiz; hazır olunca sohbete “tamam” yaz.

İki sayının toplamı

ALGORITMA

1. Başla
2. a ve b sayılarını oku
3. toplam = a + b
4. toplam değerini yaz
5. Bitir

Test: a = 3, b = 4 → çıktı 7



03 · PROBLEM 2 · SIRALI YAPI

Üç notun ortalaması

Kullanıcıdan üç not alıp ortalamasını ekrana yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Girdi ne?

Ortalama nasıl bulunur?

Çıktı ne?

İpucu: Önce toplamı bul, sonra 3'e böl. Süre: 4 dakika.

03 · PROBLEM 2 · ÇÖZÜM

Üç notun ortalaması

ALGORITMA

1. Başla

2. n1, n2, n3 notlarını oku

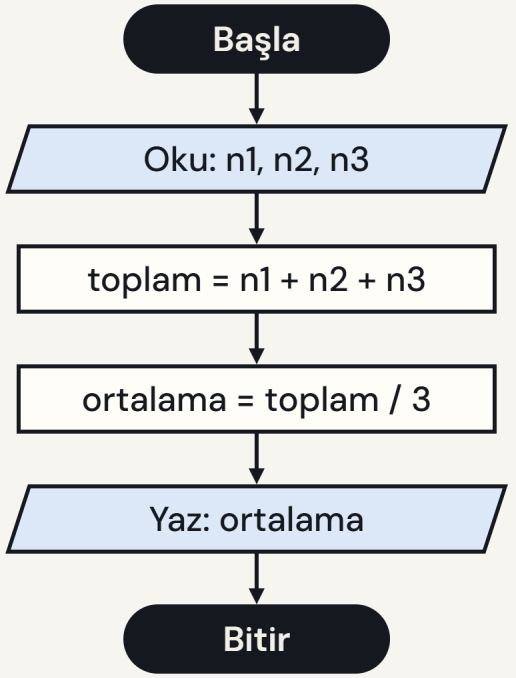
3. toplam = n1 + n2 + n3

4. ortalama = toplam / 3

5. ortalama değerini yaz

6. Bitir

Test: 60, 70, 80 → ortalama 70



03 · PROBLEM 3 · KOŞULLU YAPI

Tek mi çift mi?

Kullanıcıdan bir sayı alıp çift ise “Çift”, tek ise “Tek” yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Girdi ne?

Karar ne?

İki çıktı ne?

İpucu: Bir sayı 2’ye bölününce kalan 0 ise çifttir. Süre: 4 dakika.

03 · PROBLEM 3 · ÇÖZÜM

Tek mi çift mi?

ALGORITMA

1. Başla

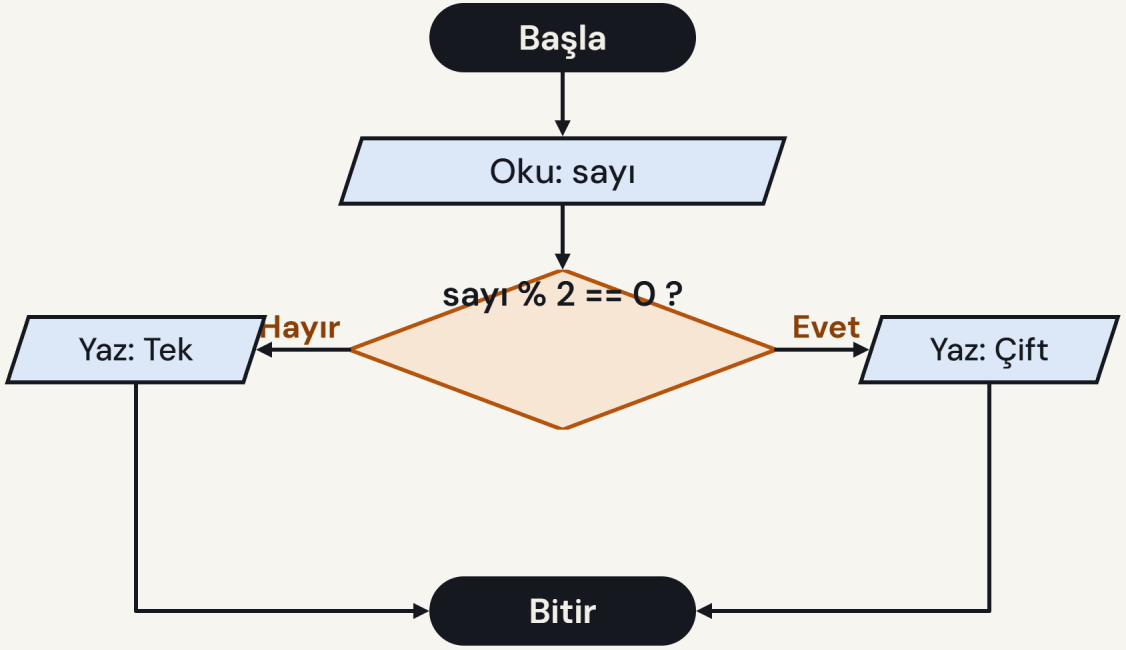
2. sayıyı oku

3. sayı % 2 == 0 ise “Çift” yaz

4. değilse “Tek” yaz

5. Bitir

Test: 8 → Çift, 7 → Tek



03 · PROBLEM 4 · KOŞULLU YAPI

Üç sayının en büyüğü

Kullanıcıdan üç sayı alıp en büyüğünü ekrana yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Girdi ne?

En büyüğü nerede tutacaksın?

Kaç karar gerekir?

İpucu: İlk sayıyı en büyük kabul et, diğerlerini sırayla karşılaştır. Süre: 6 dakika.

03 · PROBLEM 4 · ÇÖZÜM

Üç sayının en büyüğü

ALGORITMA

1. Başla

2. a, b, c sayılarını oku

3. enb = a

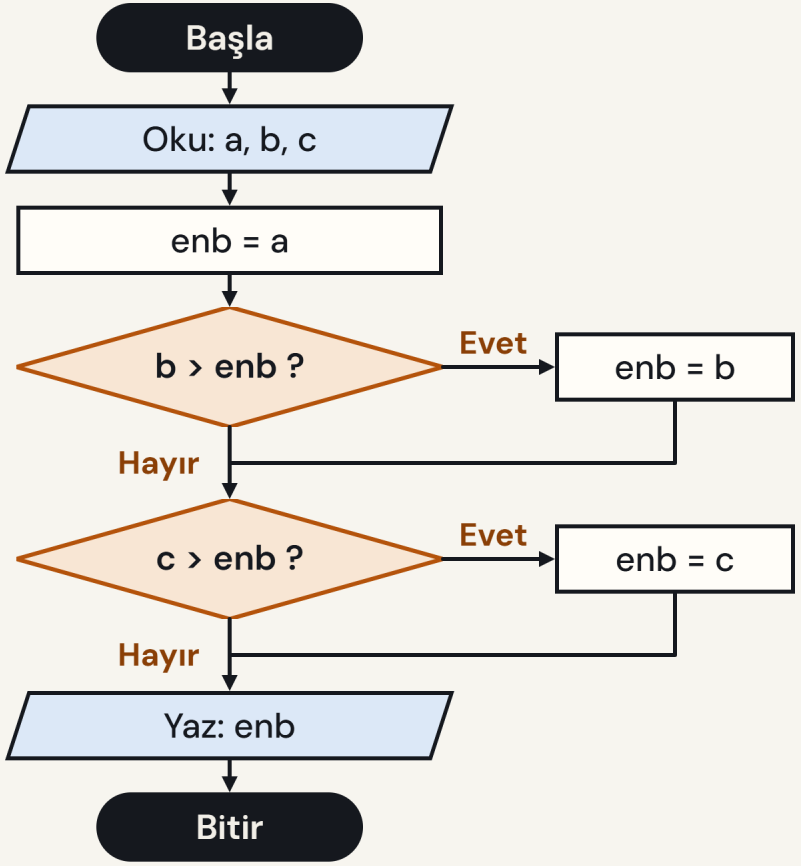
4. b > enb ise enb = b

5. c > enb ise enb = c

6. enb değerini yaz

7. Bitir

Test: 4, 9, 6 → 9



03 · PROBLEM 5 · DÖNGÜ

1’den N’ye toplam

Kullanıcıdan N sayısını alıp 1’den N’ye kadar olan sayıların toplamını yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Hangi değişkenler lazım?

Döngü ne zaman durur?

Her turda ne değişir?

İpucu: Isınma sorusu 3’teki diyagramı N için genelle. Süre: 5 dakika.

03 · PROBLEM 5 · ÇÖZÜM

1’den N’ye toplam

ALGORITMA

1. Başla

2. N sayısını oku

3. toplam = 0, i = 1

4. i <= N olduğu sürece:

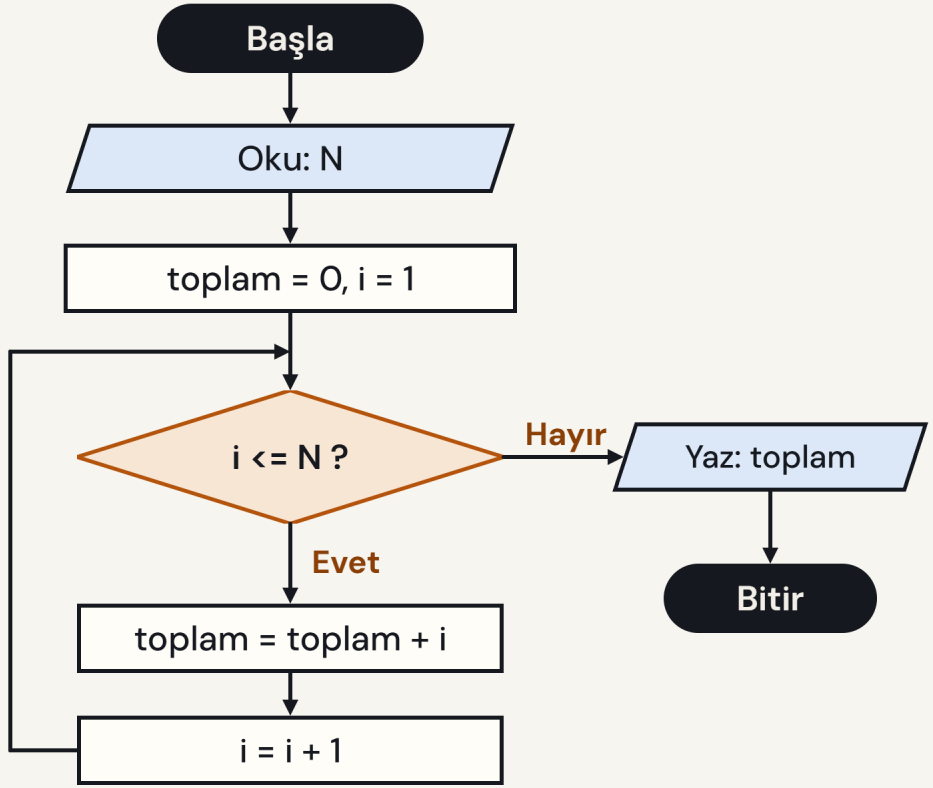
toplam = toplam + i

i = i + 1

5. toplam değerini yaz

6. Bitir

Test: N = 4 → 1 + 2 + 3 + 4 = 10



03 · PROBLEM 6 · DÖNGÜ

Faktöriyel

Kullanıcıdan N sayısını alıp 1'den N'ye kadar olan sayıların çarpımını (N!) yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Başlangıç değeri ne olmalı?

Döngü ne zaman durur?

Her turda ne değişir?

İpucu: 5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120. Önceki toplam sorusuna benzer; dikkat et. Süre: 5 dakika.

Faktöriyel

ALGORITMA

1. Başla

2. N sayısını oku

3. sonuç = 1, i = 1

4. i <= N olduğu sürece:

sonuç = sonuç * i

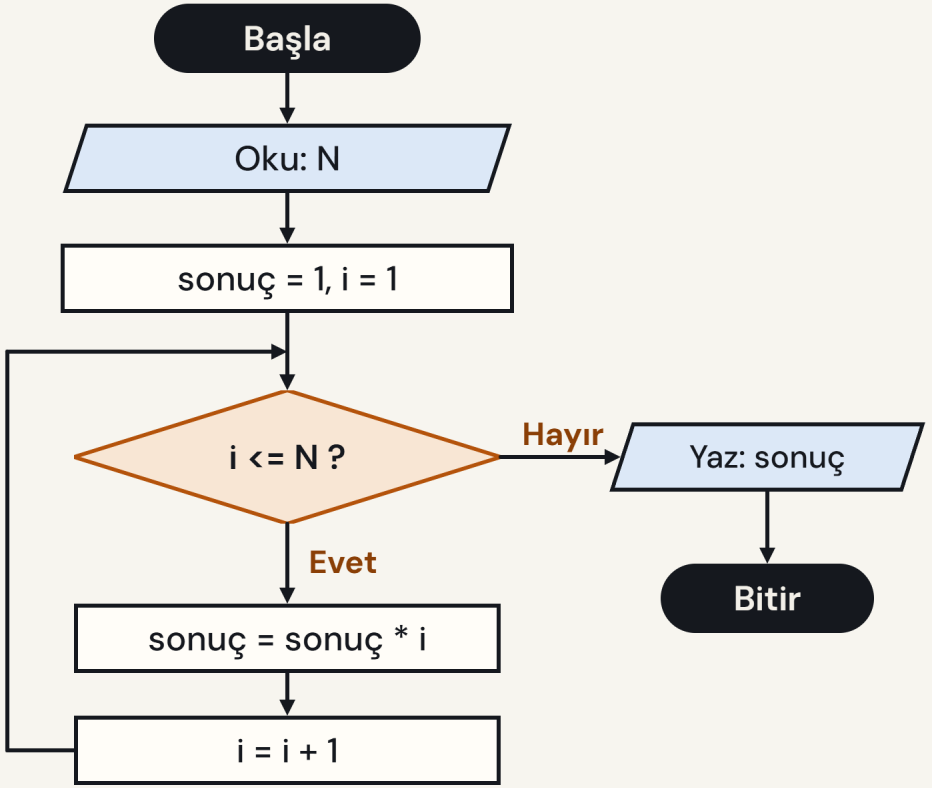
i = i + 1

5. sonuç değerini yaz

6. Bitir

Test: N = 5 → 120

Çarpımda 1 ile başlanır.



03 · PROBLEM 7 · DÖNGÜ + KARAR

ATM şifre denemesi

Kullanıcıya en fazla 3 kez şifre soran bir algoritma çiz. Şifre doğruysa “Giriş başarılı”, 3 hak biterse “Kart bloke” yazılsın.

Hak sayısını nerede tutacaksın?

Döngü ne zaman biter?

Kaç farklı çıktı var?

İpucu: Her yanlış denemede hak bir azalır. Süre: 10 dakika.

03 · PROBLEM 7 · ÇÖZÜM

ATM şifre denemesi

ALGORITMA

1. Başla

2. hak = 3

3. hak > 0 olduğu sürece:

şifreyi oku

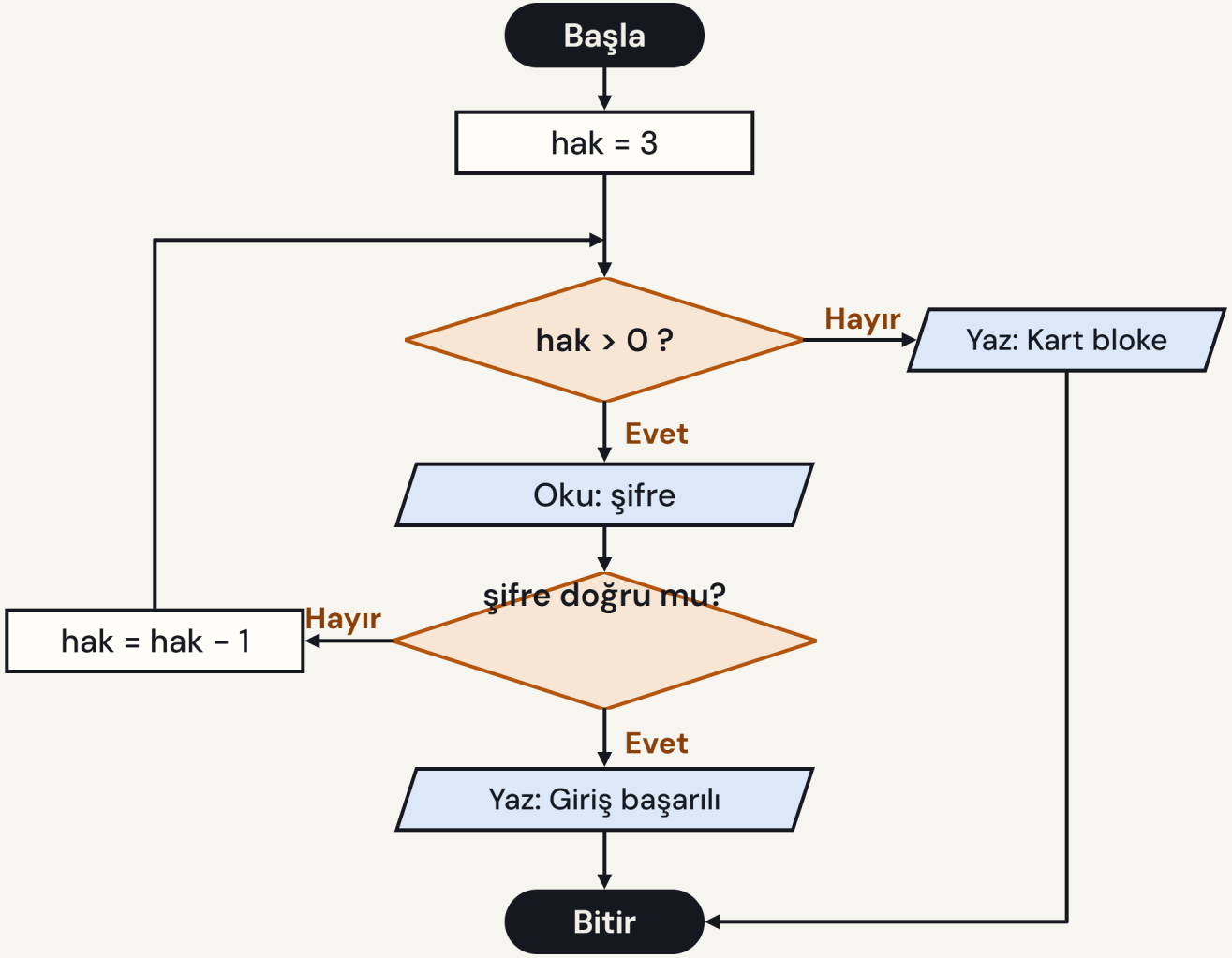
doğruysa “Giriş başarılı” yaz, Bitir

yanlışsa hak = hak − 1

4. “Kart bloke” yaz

5. Bitir

Test: yanlış, yanlış, doğru → Giriş başarılı



03 · PROBLEM 8 · DÖNGÜ + KARAR

Asal mı?

Kullanıcıdan N sayısını (N ≥ 2) alıp asal ise “Asal”, değilse “Asal değil” yazan algoritmanın akış diyagramını çiz.

Hangi sayılara bölünecek?

Sonucu nerede tutacaksın?

Döngü ne zaman biter?

İpucu: N sayısı 2’den N-1’e kadar herhangi bir sayıya tam bölünüyorsa asal değildir. Süre: 12 dakika.

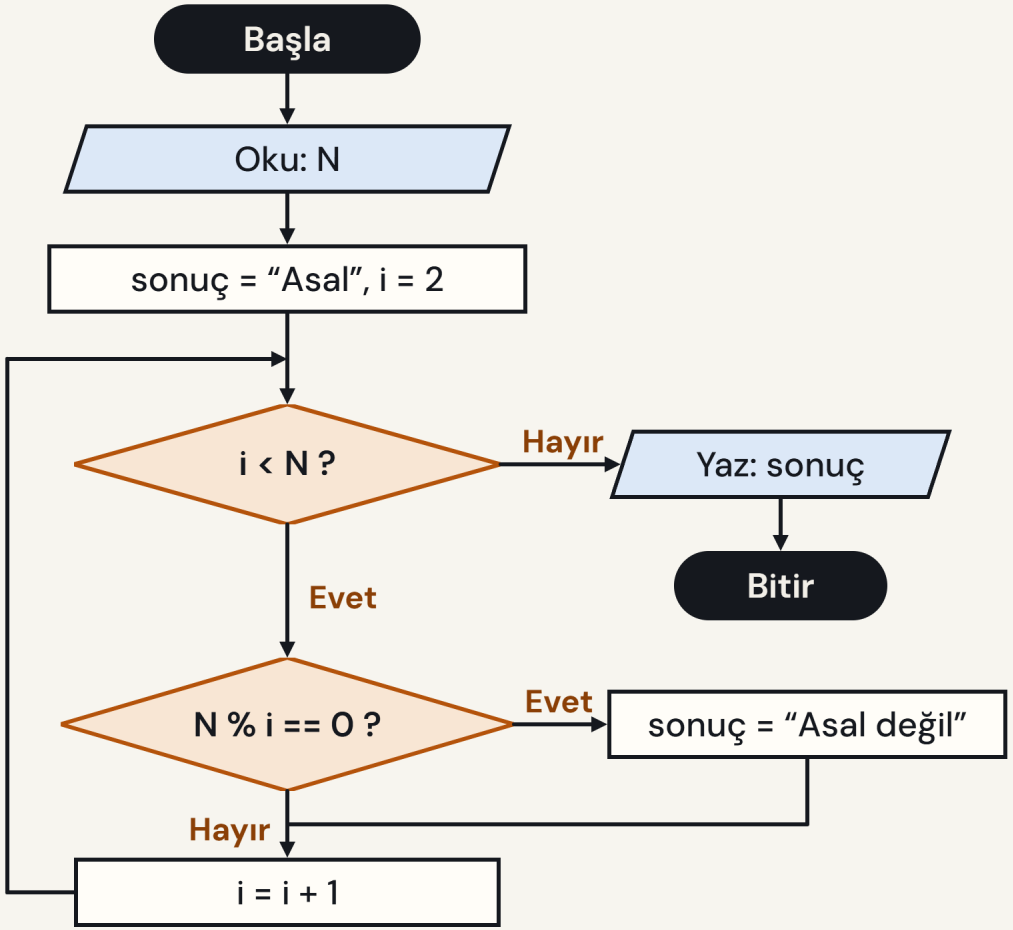
03 · PROBLEM 8 · ÇÖZÜM

Asal mı?

ALGORITMA

1. Başla
2. N sayısını oku (N ≥ 2)
3. sonuç = “Asal”, i = 2
4. i < N olduğu sürece:
   N % i == 0 ise sonuç = “Asal değil”
   i = i + 1
5. sonuç değerini yaz
6. Bitir

Test: 7 → Asal
9 → Asal değil (9 % 3 == 0)



04 · ÖZET

Bugünün dört fikri

1

Semboller

Oval, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar: her birinin işi ayrı.

2

Üç yapı

Sıralı, koşullu ve döngü. Her algoritma bunların birleşimi.

3

İz sürme

Değişken tablosuyla diyagramı elle çalıştır, hatayı yakala.

4

Problem çözme

Girdi, işlem, çıktı. Çizdikten sonra mutlaka bir örnekle test et.

ÖDEV

Üç diyagram daha

1 · Harf notu

Puanı al: 85 ve üstü AA, 70 ve üstü BB, 50 ve üstü CC, altı FF yaz.

Test: 90, 72, 55, 30

2 · Çift sayıların toplamı

N sayısını al, 1'den N'ye kadar olan çift sayıların toplamını yaz.

Test: N = 6 → 2 + 4 + 6 = 12

3 · Geçti mi kaldı mı?

Üç not al, ortalaması 50 veya üzerindeyse "Geçti", değilse "Kaldı" yaz.

Test: 40, 50, 60 → Geçti

Her biri için hem yazılı algoritmayı hem akış diyagramını hazırla; verilen test değerleriyle iz sür.